

Informe del Sistema Honkai Star Rail RPG

Introducción

El programa desarrollado consiste en un sistema de batalla RPG inspirado en el videojuego Honkai Star Rail. La aplicación fue implementada en Java utilizando programación orientada a objetos y una interfaz gráfica desarrollada con la biblioteca Swing.

El sistema permite crear un jugador, seleccionar personajes disponibles, formar un equipo de combate y enfrentarse contra un enemigo mediante un sistema básico de turnos donde los personajes realizan ataques y reciben daño.

Descripción general del funcionamiento

Al iniciar la aplicación se crea un jugador llamado "Valentino". Luego se generan distintos personajes jugables con sus características principales:

- *Nombre del personaje.*
- *Elemento.*
- *Camino o clase.*
- *Nivel.*
- *Puntos de vida.*
- *Poder de ataque.*

Los personajes disponibles son:

- *Kafka.*
- *Acheron.*
- *Jingliu.*
- *Blade.*

Cada personaje posee estadísticas propias que determinan su desempeño durante la batalla.

Interfaz gráfica

La aplicación utiliza Java Swing para construir una interfaz visual donde el usuario puede interactuar con el sistema.

La ventana principal contiene:

- *Un fondo personalizado con una imagen temática.*
- *Un título del juego.*
- *Una consola de texto donde se muestran los eventos de la partida.*
- *Botones con imágenes de los personajes disponibles.*
- *Botones de acciones para controlar la batalla.*

La selección de personajes se realiza mediante botones que muestran la imagen, nombre, elemento y camino de cada personaje.

Selección de personajes

El usuario puede seleccionar hasta cuatro personajes para formar su equipo.

Cuando se presiona el botón de un personaje:

1. *Se verifica que no haya sido seleccionado anteriormente.*
2. *Se agrega al equipo.*
3. *Se muestra un mensaje en la consola indicando que el personaje fue seleccionado.*

El equipo queda almacenado en una lista llamada:

equipoSeleccionado

Esta lista contiene todos los personajes que participarán en la batalla.

Sistema de batalla

El enemigo utilizado en el sistema es:

Cocolia

Al iniciar la batalla se muestra su aparición y sus puntos de vida actuales.

El combate funciona mediante turnos:

1. *Un personaje del equipo realiza un ataque.*
2. *El enemigo recibe daño.*
3. *Se actualiza la vida restante de Cocolia.*
4. *Si el enemigo continúa con vida, realiza un contraataque.*
5. *El personaje recibe daño y se muestra su vida actual.*
6. *El turno cambia al siguiente personaje del equipo.*

La variable:

turnoActual

permite controlar la rotación de personajes para que no ataque siempre el mismo personaje.

Clases utilizadas

Clase Main

Es la clase principal del programa.

Sus responsabilidades son:

- ***Crear los objetos del juego.***
 - ***Inicializar la interfaz gráfica.***
 - ***Crear los botones.***
 - ***Controlar las acciones del usuario.***
 - ***Gestionar la batalla.***
-

Clase Jugador

Representa al usuario del juego.

Sus funciones principales son:

- ***Guardar el nombre del jugador.***
 - ***Mantener el equipo seleccionado.***
 - ***Permitir asignar un equipo actual.***
-

Clase Personaje

Representa a cada personaje jugable.

Contiene:

- ***Nombre.***
- ***Elemento.***
- ***Camino.***
- ***Nivel.***
- ***Vida.***

- **Ataque.**
- **Habilidades.**

Permite:

- **Atacar enemigos.**
 - **Recibir daño.**
 - **Mostrar estadísticas.**
 - **Subir de nivel.**
-

Clase Equipo

Representa el grupo de personajes seleccionados.

Permite:

- **Agregar integrantes.**
 - **Obtener personajes del equipo.**
 - **Mostrar información del equipo.**
-

Clase Enemigo

Representa al enemigo de la batalla.

Posee:

- **Nombre.**
- **Vida.**
- **Ataque.**

Sus funciones son:

- **Recibir daño.**
 - **Atacar personajes.**
 - **Verificar si fue derrotado.**
-

Clase Habilidad

Representa habilidades especiales de los personajes.

Cada habilidad posee:

- **Nombre.**
- **Tipo.**

- *Daño.*
- *Costo de energía.*

Permite ejecutar ataques especiales contra enemigos.

Manejo de imágenes

El sistema carga imágenes externas para mejorar la experiencia visual.

Se utilizan:

- *Una imagen de fondo para la ventana principal.*
- *Imágenes individuales para cada personaje.*

Estas imágenes se cargan mediante la clase:

ImageIcon

y son adaptadas al tamaño de los botones utilizando:

getScaledInstance()

Conclusión

El programa implementa un sistema RPG funcional utilizando conceptos de programación orientada a objetos como clases, objetos, encapsulamiento y relaciones entre clases.

Además, incorpora una interfaz gráfica que permite al usuario interactuar con el sistema, seleccionar personajes, iniciar combates y visualizar en tiempo real los ataques, daños recibidos y estadísticas de la batalla.

El proyecto demuestra la integración entre lógica de programación y diseño visual mediante Java Swing, creando una experiencia similar a un sistema básico de combate por turnos.